

## DTN 구조도 (Architecture)

### Overlay Structure (오버레이 구조):

- DTN은 연결하고자 하는 네트워크들의 기존 전송 계층(Transport layers) 위에 오버레이(Overlay) 형태로 동작

### DTN Gateways (게이트웨이):

- 메시지 라우터로서 동작하며, 서로 다른 프로토콜 스택(예: Internet, SensorNet 등)을 실행하는 지역(Regions) 간의 연결을 제공

### Convergence Layers (수렴 계층):

- 다양한 하위 전송 프로토콜(TCP, UDP, 직렬 포트 등) 위에 위치하여 신뢰성, 메시지 경계(Message boundaries) 등을 추가함으로써 DTN 스케줄러/포워더(Scheduler and Message Forwarding)에 공통 인터페이스를 제공

### Persistent Storage (영구 저장소):

- 각 DTN 노드(특히 P 노드)는 디스크와 같은 비휘발성 파일 저장소(File Store)를 포함하여 도착한 번들 데이터와 메타데이터를 저장

### HDTN Software Architecture (HDTN 관점의 소프트웨어 아키텍처):

- HDTN은 크게 Ingress, Storage, Router, Egress 모듈과 각 수렴 계층(TCPCLv3, TCPCLv4, LTP, UDP, STCP) 어댑터로 구성

## Store-and-forward 동작 과정

### Bundle Reception & Storage (수신 및 저장):

- 노드에 데이터(Bundle)가 도착하면, 일반 라우터처럼 RAM에 잠시 머무는 것이 아니라, Ingress 모듈을 거쳐 즉각적으로 디스크(Storage)의 비휘발성 저장소(SDR)에 안전하게 기록

### Awaiting Contact (연결 대기):

- 연결 끊김이 잦은 상황에서는 종단 간(end-to-end) 경로가 즉시 존재하지 않으므로, 데이터는 물리적 연결 기회(Contact Opportunity)가 생길 때까지 길게는 수 시간에서 수 일 동안 노드에 보관

### Forwarding (전달):

- Router 모듈이 다음 목적지로의 링크가 사용 가능해지는 정확한 시점(LinkUp 이벤트)을 계산하여 Storage에 알리면, Storage는 보관 중이던 번들을 Egress 모듈로 보내어 다음 노드로 전송

**Custody Transfer (보관 책임 이전):** 다음 노드가 번들을 성공적으로 수신하고 이를 수락했음을 알리는 확인 응답을 보내오면, 이전 노드는 저장소에서 해당 번들을 삭제(Erase)하여 저장 공간을 확보

## Bundle Layer 설명

### Message Aggregates (메시지 집합체):

- Bundle Layer는 일반 패킷 기반 통신 대신, 데이터를 더 큰 단위인 '번들(Bundle)'이라는 메시지 집합체로 묶어서 처리

### Interoperability (상호 운용성):

- 전송 계층과 애플리케이션 계층 사이에 위치하여 우주 공간, 인터넷 등 이기종 네트워크 링크 전반에 걸쳐 데이터를 전달할 수 있는 오버레이를 형성

### Late Binding Naming (지연 바인딩 명명):

- 번들은 라우팅에 필요한 메타데이터(ex: {Region Name, Entity Name} 튜플 구조)를 포함하며, 최종 목적지 지역의 가장자리에 도달해서야 식별자가 실제 주소로 변환

## Source

- [ACM DL] 정의 및 메커니즘 | [A Delay-Tolerant Network Architecture for Challenged Internets](#)
- [NASA] 현대적 DTN 구조 | [High-Rate Delay Tolerant Networking \(HDTN\) User Guide](#)